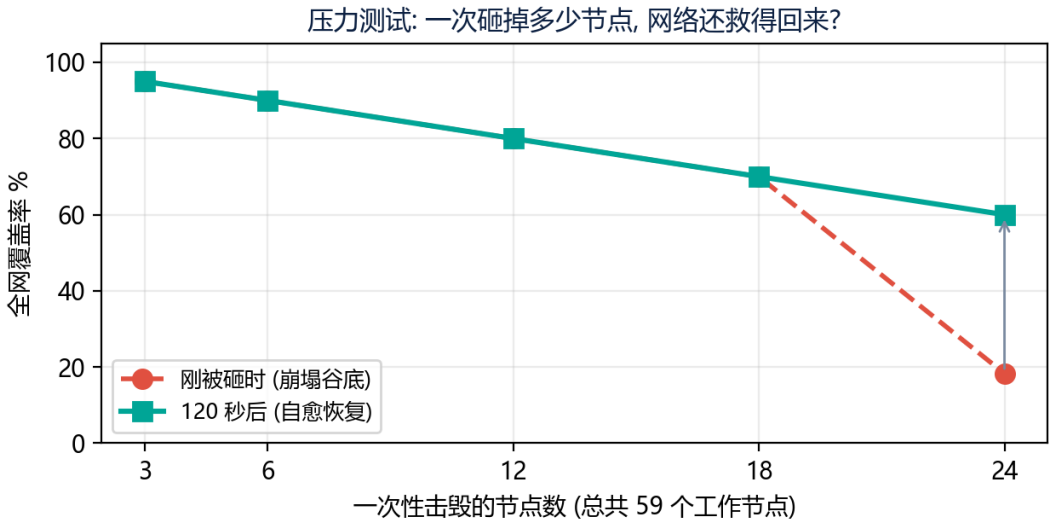


先交代舞台: 月球地下的熔岩管里, 60 根通信桩 (59 根工作桩 + 1 个洞口基站) 自己织成一张网, 数据一跳一跳接力送出洞口; 全网的"账本"用区块链同步, 全员记账, 谁也赖不了账。

没人值守, 网络有三套自救本领, 但每套都有前提。① 链路变弱时, 桩子自己加大发射功率把弱链拉回来——前提是自己的电量还在红线以上, 且对端没超出功率够得着的硬极限 (约 300 米); ② 链路彻底断开, 路由算法几秒内重算绕路——前提是地图上还存在别的路; ③ 实在无路可绕, 巡检机器人带着 6 根"道钉"(中继桩)赶到断点物理搭桥——前提是断网区的呼救 (SOS) 传得出来、钉子库存还没用完。

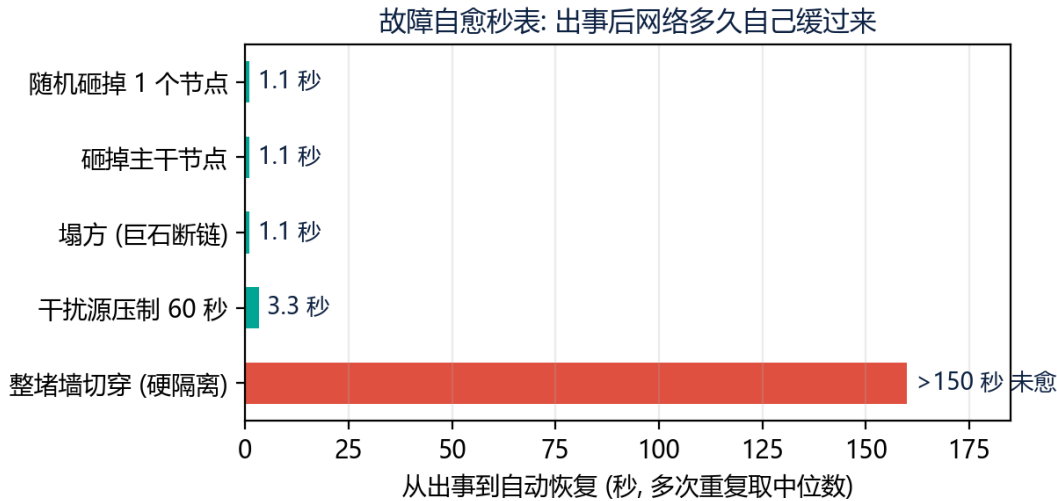
我们往这张网里砸各种故障、跑对照实验, 验证它自己活下来的能力; 下面所有数字都来自可复现实验 (原始数据在 report/ 目录)。

它有多抗砸: 一次挂掉一批节点试试



怎么看上图: 红虚线=刚被砸时的崩溃谷底, 青实线=120 秒后恢复到的高度, 箭头=自愈拉回来的幅度。一次挂 18 个 (约占三成) 以内, 存活节点最终全部重连; 一次挂 24 个 (约四成) 也能从 18% 拉回 60%。

它好得多快: 五类故障逐一掐秒表



两级自愈: 秒级=路由算法自动绕行重算; 分钟级=机器人赶到现场插道钉物理搭桥。诚实边界: 整堵墙切穿时连呼救声都过不去, 150 秒内救不回, 如实标红。

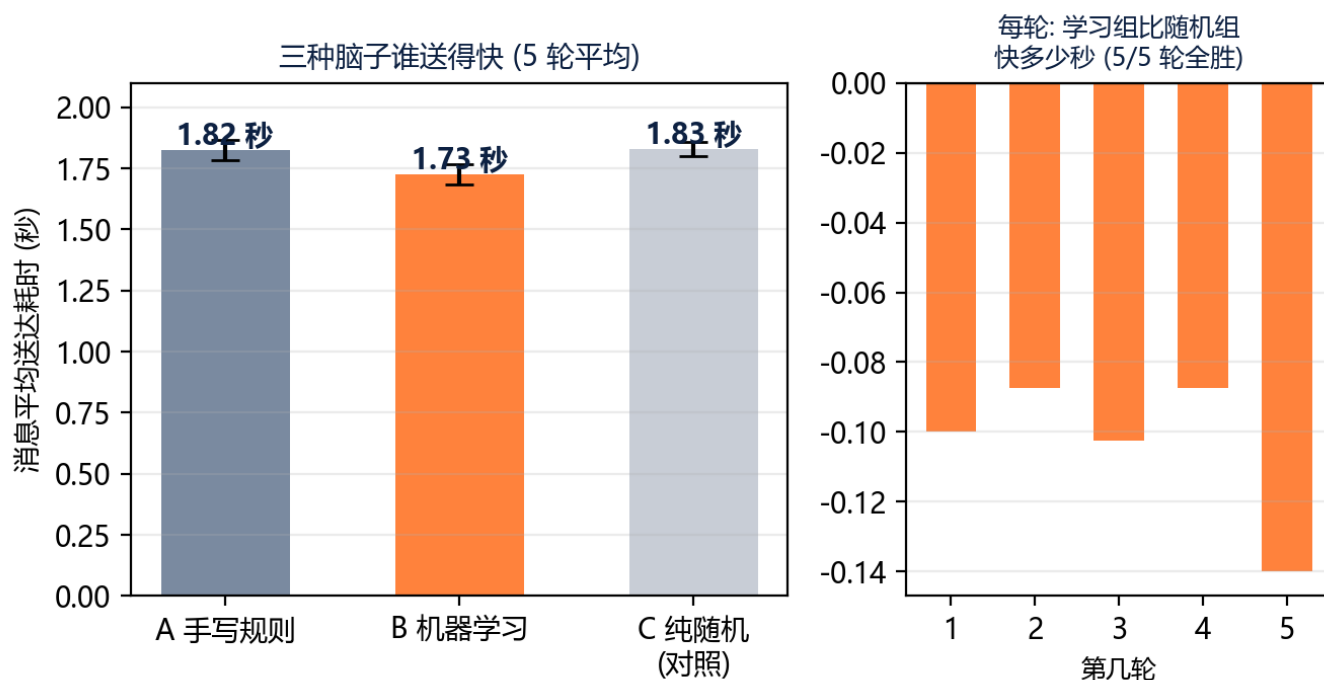
强化学习实验① · 消息走哪条"频道"由谁来选

A=手写规则 B=机器学习(Q-learning) C=掷骰子(对照组) | 同地图同消息流, 5 轮配对, 统计检验

先说比的是什么: 一条消息要从桩子 A 送往桩子 B, 中间每一跳往往有多条链路可选, 选得差就绕路、撞干扰, 消息变慢。我们只比一个最直白的量——消息从发出到送达的平均耗时 (仿真 1 拍=0.25 秒, 图中已换算成秒)。

三个"脑子"同台: A=人工手写规则, 凭经验把选频优先级一次定死; B=机器学习 (Q-learning), 每根桩只看自己身边的链路质量来选频道, 消息送完按快慢给自己打分, 边干边学; C=掷骰子纯随机——对照组, 专门用来证明 B 若赢了靠的是"学到了", 不是手气好。

公平比法: 同一张地图、同一批消息流, 三组各跑 5 轮、出场次序轮换, 差距做过统计检验才认账。



怎么看上图: 左图比三种脑子的平均送达耗时 (误差杠=5 轮的波动); 右图逐轮比学习组与随机组——5 根柱子全在零线上方=学习组轮轮更快, 不是运气。

两个核心发现

- ① 学习组最快: 平均 1.73 秒送达, 比手写规则快 0.10 秒、比随机快 0.10 秒。统计检验值 $t=10.7$ (只要超过 2.78 就算"差距是真的"), 5/5 轮全胜——赢在实力不是运气。
- ② 对照组揭了规则的底: 手写规则组和掷骰子组速度没有显著差别 ($t=0.3$) —— 费心手写的选频规则其实没比瞎选强, 真正有效的只有"边干边学"。

一句话: 只凭本地观察和真实奖惩, 分布式学习稳定跑赢了人工调参的全局规则。

强化学习实验② · 机器人学会"什么时候该插钉"

A=老规则(能救就立刻插) B=Q-learning(插还是忍, 事后算账自学) | 同地图同灾害节拍, 3 轮 × 10 分钟

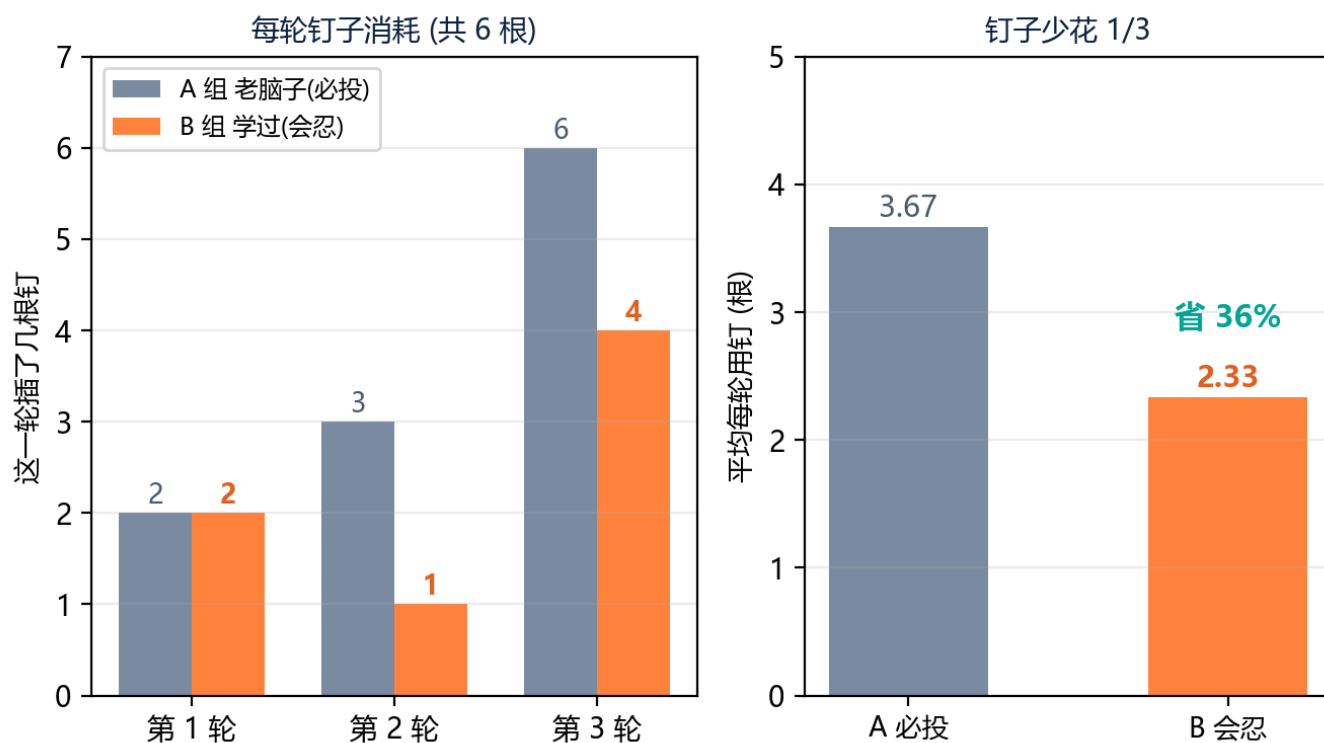
机器人兜里只有 6 根道钉, 搋一根少一根。麻烦在于:

有的"断网区"其实马上要自己恢复了(节点会加大功率自救、干扰源会走开),

钉子插上去就白扔。学习版机器人每次插钉前先想一想——投, 还是忍一忍? 它的事后账本:

插的钉真被新路径用到=+1 分(关键投资); 对象其实自愈了=-1 分(白扔); 忍一忍真等到了自愈=+0.5 分(忍对);

忍到来不及=-0.5 分(忍晚)。每 10 分钟一轮的灾害里两边各自决策。



怎么看上图: 左图逐轮数钉子——B 组(橙)三轮 2/1/4 根 vs A 组(灰) 2/3/6 根; 右图平均下来 B 组每轮少用 1.33 根。关键前提: 两组的灾害节拍完全相同, 且网络最终健康水平相当 (覆盖率×时间积分 48005 vs 48204, 差 0.4%, 在轮间波动范围内)——即"活干得一样好, 钱花得少三分之一"。

诚实边界: 3 轮是小样本, 区间宽; 探索率才从 0.35 降到 0.346, 学习仍在早期, "越跑越会忍"的完整曲线需更长批次。

数据与复现: report/道钉实验/ | python -u report/道钉实验/run_deploy_ab.py 3 600 5001

一句话: 道钉少用三分之一, 网络一样健康——"会忍"是训练出来的投资眼光。